

接地孔效应前置的微带交指滤波器设计*

文数文¹, 高 杨², 许夏茜¹

(1. 西南科技大学 信息工程学院, 四川 绵阳 621010; 2. 中国工程物理研究院 电子工程研究所, 四川 绵阳 621999)

摘 要: 微带交指滤波器通常需要使用接地孔接地, 传统的设计方法是在整体建模时再考虑接地孔的影响, 导致了接地孔的个数、大小、位置都不确定的多因素、多水平问题, 因此可以在设计过程中提前考虑接地孔的影响来避免这些问题。以 Ka 波段滤波器为案例, 分别使用了传统的奇偶模阻抗法、耦合系数和外部品质因数法以及在设计过程中考虑了接地孔的改进方法进行设计。初始设计结果显示, 传统方法的中心频率发生偏移, 并且其他参数与设计指标相差甚远, 而改进方法的中心频率、通带范围以及带外抑制满足指标要求, 并且最大插入损耗为 3.08 dB, 最小回波损耗为 10.08 dB, 有利于减少后续迭代次数。

关键词: 微电子机械系统; 滤波器; 交指; 微带线; 接地孔; 设计

中图分类号: TN631.2; TN713 **文献标志码:** A **doi:**10.11884/HPLPB201830.180093

微带交指滤波器因为结构紧凑、制造公差要求低、易于实现、阻带衰减大等优点被广泛应用于现代无线通信系统中。但在带接地孔的交指带通滤波器的测试过程中, 经常出现通带平坦等测试结果与设计仿真结果不匹配的现象^[1]。这是由于接地孔对滤波器的性能产生了影响, 而接地孔在射频电路中的存在主要表现为寄生电感、寄生电阻和寄生电容, 因为寄生电阻和寄生电容都很小, 对滤波器的影响可以忽略不计, 因此寄生电感成为影响带通滤波器的主要因素^[2]。文献[3]给出了可以通过增加通孔的数量来减小寄生电感值的方法, 但不管怎样, 只要有接地孔存在就一定会有寄生电感, 因此在微带交指滤波器的设计过程中, 必须考虑接地孔对滤波器的影响。传统的设计是使用奇偶模阻抗法^[4-5]或耦合系数和外部品质因数法^[6-7]求出微带交指滤波器的物理尺寸, 然后在三位电磁仿真软件中引入接地孔进行整体建模和后续仿真优化, 但是因为此时接地孔的大小、个数、位置都不确定, 因而后续优化存在多因素、多水平的问题, 增加了滤波器的设计难度。为此, 本文在设计微带交指滤波器过程中提前考虑了接地孔的影响, 以减少后续面临的变量, 从而使初始设计更接近设计指标, 减少后续的迭代次数。

1 接地孔寄生电感效应

微带交指滤波器由一端开路, 一端短路的 n 个谐振器组成, 谐振器接地短路通过接地孔实现^[8]。圆柱形接地孔寄生电感的近似值可由式(1)得到^[9]。

$$L_{\text{vin}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[h \ln \left(\frac{h + \sqrt{r^2 + h^2}}{r} \right) + \frac{3}{2} (r - \sqrt{r^2 + h^2}) \right] \quad (1)$$

式中: μ_0 为真空磁导率; L_{vin} 为接地孔的寄生电感值; r 为接地孔的半径; h 为介质基片厚度。由式(1)可知, 使用解析法即使求出了影响较大的寄生电感的值, 也无法准确地知道其与滤波器性能之间的关系, 因此不需要太关注寄生电感的具体值, 而应该关注怎样在设计过程中将接地孔效应考虑进去从而使设计更接近真实情况。在传统方法的基础上进行改进, 即在每一步计算受到接地孔影响的初始尺寸时都将接地孔效应考虑进去, 将有助于减少在整体建模时面临的变量以及后续迭代次数。

2 方法与验证

以 Ka 波段滤波器为案例进行设计, 对比传统方法和改进方法。滤波器设计指标如表 1 所示, 微带线使用厚度为 $1 \mu\text{m}$ 的铜, 介质基片使用厚度为 $300 \mu\text{m}$ 的高阻硅。

* 收稿日期: 2018-03-30; 修订日期: 2018-04-21

基金项目: 国家自然科学基金项目(61574131); 核探测与核电子学国家重点实验室开放课题基金项目(2016KF-02); 西南科技大学特殊环境机器人技术四川省重点实验室开放基金项目(14ZXTK01)

作者简介: 文数文(1992—), 男, 硕士, 从事微电子机械系统研究; 505672577@qq.com。

通信作者: 高 杨(1972—), 男, 博士, 研究员, 从事微电子机械系统研究; gaoyang@caep.cn。

表 1 滤波器设计指标

Table 1 Design specification of the filter

center frequency/GHz	passband frequency range/GHz	passband ripple/dB	insertion loss/dB	return loss/dB	stop rejection/dB
30.19	29.4~31	1	2~3	17.7	≥ 30 @27 GHz&33.4 GHz

选用切比雪夫原型滤波器,阶数取 5 阶。考虑到仿真与实际的差异,回波损耗使用 20 dB 来设计滤波器,查表得到归一化电导值, $g_0 = g_6 = 1$, $g_1 = g_5 = 0.9714$, $g_2 = g_4 = 1.3721$, $g_3 = 1.8014$ 。为了尽可能减小接地孔效应,滤波器的每个谐振器使用两个接地孔,接地孔半径为 0.03 mm,孔边缘与微带线边界的间距为 0.03 mm,接地孔金属化层的材料使用铜。由图 1 可知,接地孔金属化层厚度对滤波器性能基本无影响,因此接地孔金属化层厚度设置为 0.1 μm 。除此之外,为了减小抽头过宽对谐振器带来的不必要影响,抽头设置为两段平滑连接的微带线,其中输入段为 0.226 9 mm 的 50 Ω 微带线,与谐振器相连段为 0.07 mm 的微带线。

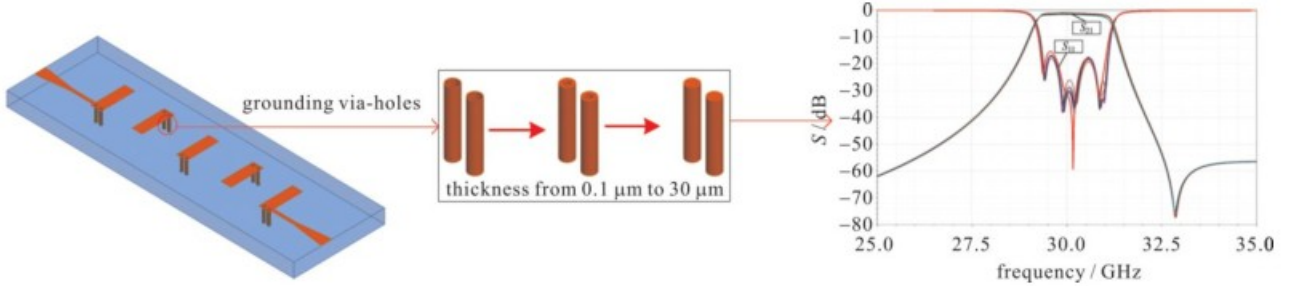


Fig. 1 Performance comparison of different thickness of metallized layer in grounding via-holes of microstrip interdigital filter

图 1 微带交指滤波器接地孔金属化层厚度不同的性能对比

2.1 奇偶模阻抗法

由文献[10]得到输入谐振器的特征阻抗约为 50 Ω ,为了方便设计,所有谐振器宽度取相同值,因此得到谐振器线宽为 0.226 9 mm。使用 Caspi 和 Adelman 给出的带抽头的输入/输出带通滤波器的设计方程和 C. Denning 给出的求奇偶模阻抗的近似计算式求得奇偶模阻抗值^[11-12]如表 2 所示。

输入/输出谐振器的微带线特征导纳 $Y_1 = \frac{1}{49.93504} S$; 抽

头线的特征导纳 $Y_t = \frac{1}{50} S$; 输入/输出谐振器的短路端到抽头位置的电长度 $\theta_1 = 0.21420$ rad; 由于添加抽头而产生的补偿电容 $C_1 = 9.48658 \times 10^{-16} F$ 。

使用 ADS 的 LineCalc 工具仿真两条对称的耦合微带线,为了结果精确,微带线的长度取四分之一导波长度,从而得到耦合间距以及奇偶模相对介电常数 $\epsilon_{\text{rei}}^e, \epsilon_{\text{rei}}^o$,如表 3 所示。

使用式(2)~(4)求得谐振器的长度以及抽头位置^[10]。

$$l_1 = l_n = \lambda_{g01}/4 - \Delta l_1 + \Delta l_c \quad (2)$$

$$l_i = \lambda_{g0i}/4 - \Delta l_i, \quad i = 2 \sim n-1 \quad (3)$$

$$l_t = \frac{\theta_1}{2\pi} \lambda_{g01} \quad (4)$$

式中: λ_{g0i} 为谐振器 i 的导波长度; Δl_c 为添加抽头而产生的输入/输出谐振器的长度补偿; Δl_i 为谐振器开路端产生的等效线长; θ_1 为输入/输出谐振器的短路端到抽头位置的电长度。

计算得到滤波器的初始物理尺寸为谐振器线宽 $w_1 = w_2 =$

$w_3 = w_4 = w_5 = 0.2269$ mm; 谐振器间距 $s_{12} = s_{45} = 1.0663$ mm, $s_{23} = s_{34} = 1.3942$ mm; 谐振器线长 $l_1 = l_5 = 0.8436$ mm, $l_2 = l_4 = 0.838$ mm, $l_3 = 0.8375$ mm, 抽头到短路端的长度 $l_t = 0.3801$ mm。然后在 HFSS 中整体建模,得到其 S 参数函数曲线如图 2 所示。

由图 2 可知,使用该方法不仅计算复杂,而且得到的初始设计结果与设计指标相差甚远,主要是因为奇偶

表 2 交指滤波器的奇偶模阻抗值

Table 2 Even and odd mode impedances of the interdigital filter

i	$Z_{0ei,i+1}$	$Z_{0oi,i+1}$
1	51.80	48.20
2	51.29	48.65
3	51.29	48.65
4	51.80	48.20

表 3 交指带通滤波器的奇偶模相对介电常数和间距

Table 3 Even and odd mode relative dielectric constants and spacing of the interdigital bandpass filter

i	ϵ_{rei}^e	ϵ_{rei}^o	$s_{i,i+1}/\text{mm}$
1	7.999	7.784	1.0663
2	7.981	7.821	1.3942
3	7.962	7.857	1.3942
4	7.981	7.821	1.0663
5	7.999	7.784	—

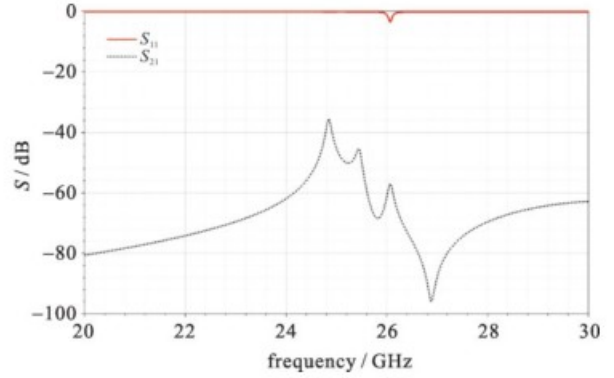
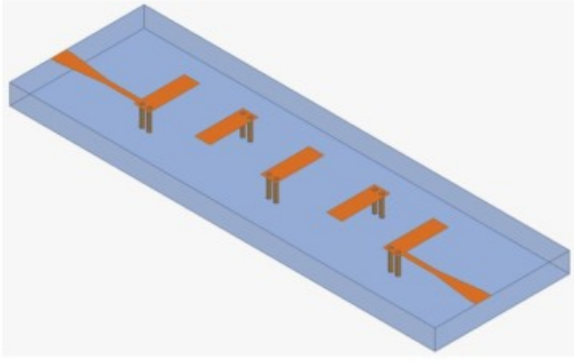


Fig. 2 Initial design results of interdigital filter obtained by even and odd mode impedance method

图2 奇偶模阻抗法得到的交指滤波器初始设计结果

模阻抗法得到的初始尺寸是完全基于理论公式的,无法考虑到很多实际情况的损耗,也没考虑到接地孔效应的影响。

2.2 耦合系数和外部品质因数法

该方法主要根据耦合谐振电路理论进行设计,只需要知道滤波器的耦合系数矩阵和外部品质因数就可以设计出所需要的滤波器。谐振器线宽同样求得为 0.226 9 mm。首先使用考虑了边缘效应的式(5)~(6)求得线长^[13]为 0.635 2 mm。

$$L = \lambda_g/4 - 0.412h \frac{\epsilon_e + 0.3}{\epsilon_e - 0.258} \frac{w/h + 0.264}{w/h + 0.8} \quad (5)$$

$$\lambda_g = \lambda_0 / \sqrt{\epsilon_e} \quad (6)$$

式中: λ_0 为滤波器中心频率时自由空间的波长; ϵ_e 为有效介电常数。使用式(7)~(8)求出滤波器的外部品质因数 $Q_{el} = Q_{es} = 18.328\ 740\ 76$, 以及耦合系数 $M_{1,2} = M_{4,5} = 0.045\ 91$, $M_{2,3} = M_{3,4} = 0.033\ 71$ 。

$$Q_{el} = \frac{g_0 g_1}{FBW} = Q_{en} = \frac{g_n g_{n+1}}{FBW} \quad (7)$$

$$M_{i,i+1} = FBW / \sqrt{g_i g_{i+1}} \quad (8)$$

式中: FBW 表示滤波器相对带宽; n 表示滤波器阶数。在 HFSS 中仿真两个对称耦合的谐振器, 为了尽可能减小接地带来的损耗, 接地端使用完美电导体进行接地。由于互耦效应, 本征谐振频率会分裂为两个新的谐振频率 f_1, f_2 , 使用式(9)求得此时谐振器间的耦合系数, 当它与滤波器的耦合系数相匹配时得到谐振器的间距为 $s_{12} = s_{45} = 0.58\ \text{mm}$, $s_{23} = s_{34} = 0.669\ \text{mm}$ 。

$$K = \pm \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2} \quad (9)$$

抽头位置 l_t 使用式(10)求得^[6]为 0.084 3 mm。

$$l_t = \frac{2L}{\pi} \arcsin\left(\sqrt{\frac{\pi Z_0/Z_r}{4Q_e}}\right) \quad (10)$$

式中: Z_0 为微带抽头线的特征阻抗; Z_r 为微带谐振器无耦合情况下的特征阻抗。

因此得到滤波器的初始物理尺寸为谐振器线宽 $w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = w_5 = 0.226\ 9\ \text{mm}$; 谐振器间距 $s_{12} = s_{45} = 0.58\ \text{mm}$, $s_{23} = s_{34} = 0.669\ \text{mm}$; 谐振器线长 $l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = l_5 = 0.635\ 2\ \text{mm}$, 抽头到短路端的长度 $l_t = 0.084\ 3\ \text{mm}$ 。然后在 HFSS 中整体建模, 得到其 S 参数函数曲线如图 3 所示。

由图 3 可知, 耦合系数和外部品质因数法的初始设计结果比奇偶模阻抗法好, 设计过程也更加简洁, 但是中心频率相比设计指标要求的 30.19 GHz 发生了右移, 其他指标也仍然与设计指标相差较多。

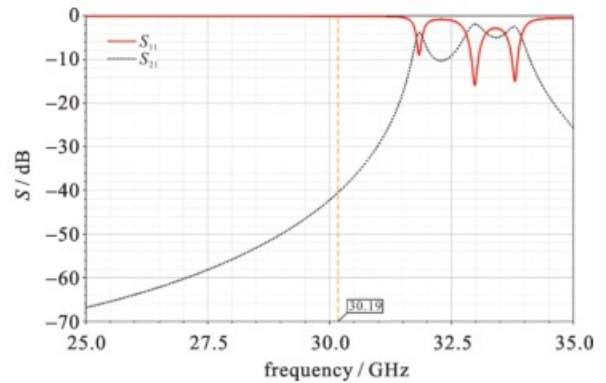


Fig. 3 Initial design results of interdigital filter obtained by coupling coefficient and external quality factor method

图3 耦合系数和外部品质因数法得到的交指滤波器初始设计结果

2.3 改进方法

三维电磁场仿真软件可以计算金属化孔的端口参数从而得到其寄生电感值,因此能高精度的模拟实际滤波器的接地孔情况,所以利用三维电磁场仿真软件在滤波器的初始设计中就考虑接地孔效应,能避免后续建模仿真时面临的多因素、多水平问题从而缩短设计周期。

首先使用奇偶模阻抗法的解析式得到谐振器的线宽为 0.2269 mm ,然后引入接地孔效应求滤波器的其他初始尺寸。在 HFSS 中仿真添加了接地孔的单个谐振器,此时单个谐振器的接地孔数目,大小,位置都要和最后仿真时滤波器上的接地孔数目、大小、位置一一对应,从而使滤波器仿真时的接地孔效应在初始线长设计时就考虑进去。在四分之一导波长度附近对谐振器仿真分析,当谐振器谐振频率与滤波器中心频率相匹配时得到非输入/输出谐振器的线长为 0.72 mm ,图 4 给出了 HFSS 中单个谐振器取传统方法和改进方法得到的长度的 S_{11} 曲线对比。

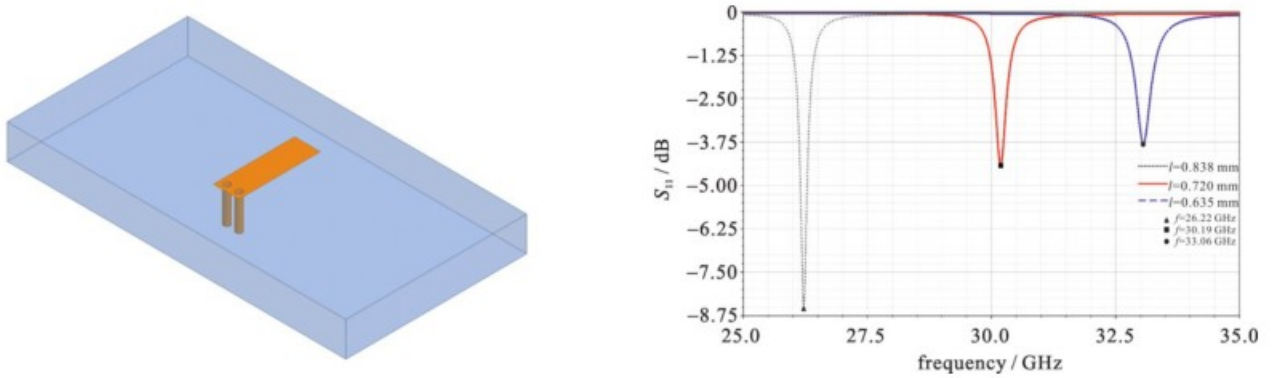


Fig. 4 S_{11} of single resonator with grounding via-holes

图 4 添加了接地孔的谐振器 S_{11} 曲线

由图 4 可以发现,添加了接地孔后,奇偶模阻抗法得到的谐振器线长对应的谐振频率为 26.22 GHz ,小于指标所需的 30.19 GHz ,这是由于奇偶模阻抗法没有考虑接地孔效应导致了得到的谐振器长度比实际长,从而使谐振频率发生了左移;而耦合系数和外部品质因数法得到的谐振器线长对应的谐振频率为 33.06 GHz ,大于指标所需的 30.19 GHz ,这是因为耦合系数和外部品质因数法虽然同样没有考虑接地孔效应,导致得到的谐振器长度比实际长,但是使用的是相对介电常数代替了有效介电常数的近似式快速求得谐振器长度,因此得到的谐振器长度又会比实际短,两个因素相加最终导致得到的谐振器长度比实际短,从而使谐振频率发生了右移。

接着使用耦合系数和外部品质因数法设计相邻谐振器间距和抽头位置。根据耦合谐振电路理论,使用式(8)求得滤波器的耦合系数,在 HFSS 中建立两个添加了接地孔的对称耦合的谐振器模型,单个谐振器物理尺寸取上一步求得值,然后仿真分析并使用式(9)求得谐振器间的耦合系数,当它与滤波器的耦合系数相匹配时得到谐振器的间距。HFSS 中两个对称耦合谐振器的 S 参数曲线如图 5 所示。耦合系数 M, K 与谐振器间距 s 的值如表 4 所示。

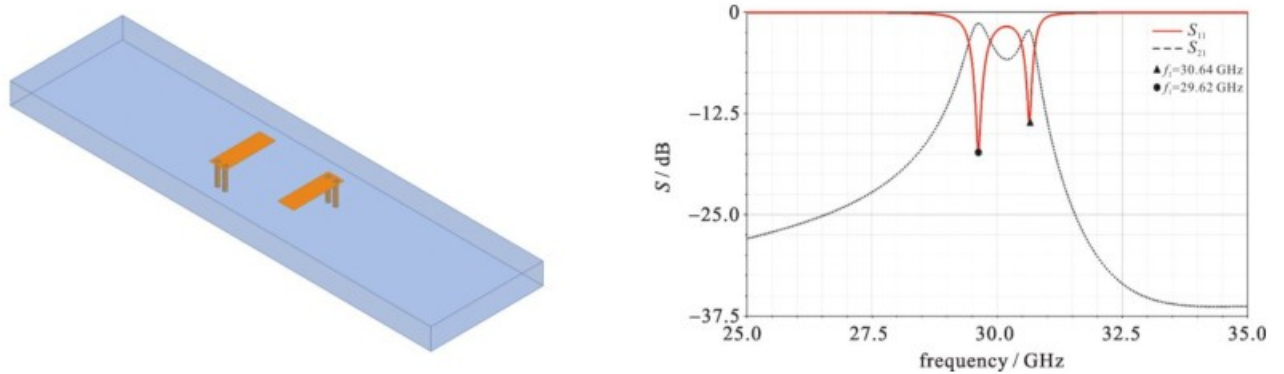


Fig. 5 S parameter of two symmetrically coupled resonators with grounding via-holes

图 5 添加了接地孔的对称耦合谐振器 S 参数曲线

由表 4 可得,与传统的耦合系数和外部品质因数法相比,考虑了接地孔的改进方法求出的间距与前者基本

相同,这是因为接地孔效应主要是寄生电感的影响,而寄生电感主要影响带通滤波器中心频率偏移^[2],因此对滤波器设计中间距的影响不大。

使用式(7)求得滤波器的外部品质因数,然后将其代入式(11)得到理论的 $\tau_{S_{11}}(\omega_0)$ 值为 $3.865\ 001\ 24 \times 10^{-10}$,在 HFSS 中建立添加了接地孔以及抽头的谐振器模型,然后仿真分析得到 S_{11} 的群时延值,当它与理论求得的 $\tau_{S_{11}}(\omega_0)$ 值相匹配时得到抽头的位置,由于考虑了抽头的影响,所以还要同时使谐振频率与滤波器中心频率相匹配得到输入/输出谐振器的线长。HFSS 中输入/输出谐振器的群时延如图 6 所示。

$$Q_e = \frac{\omega_0 \tau_{S_{11}}(\omega_0)}{4} \quad (11)$$

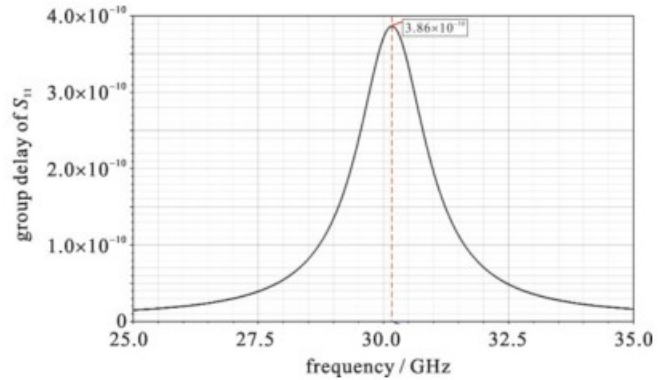
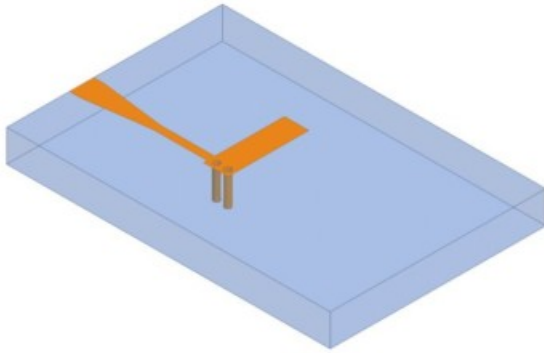


Fig. 6 Group delay of input / output resonator with grounding via-holes

图 6 添加了接地孔的输入/输出谐振器群时延

因此得到滤波器的初始物理尺寸为谐振器线宽 $w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = w_5 = 0.226\ 9\ \text{mm}$;谐振器间距 $s_{12} = s_{45} = 0.645\ \text{mm}$, $s_{23} = s_{34} = 0.75\ \text{mm}$;谐振器线长 $l_1 = l_5 = 0.751\ \text{mm}$, $l_2 = l_3 = l_4 = 0.72\ \text{mm}$,抽头到短路端的长度 $l_t = 0.01\ \text{mm}$ 。然后在 HFSS 中整体建模,仿真然后优化得到其 S 参数曲线,如图 7 所示。

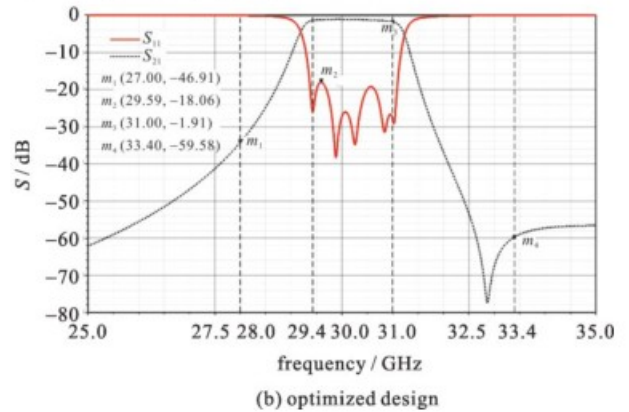
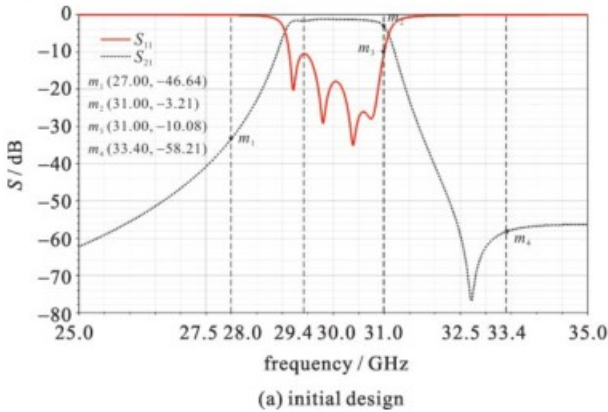


Fig. 7 Initial design results and subsequent optimization results of interdigital filter obtained by modify method

图 7 改进方法得到的交指滤波器初始设计结果与后续优化结果

由图 7 可知,最大插入损耗为 $3.08\ \text{dB}$,最小回波损耗为 $10.08\ \text{dB}$,改进方法的初始设计结果的所有指标都优于传统方法,并且非常接近设计指标,后续只经过了很少的迭代次数就满足了指标要求。

3 结 论

针对微带交指滤波器在设计中需要使用接地孔的问题,从原理出发给出了接地孔的主要影响是产生了寄生电感。传统的设计方法是先得到不考虑接地孔的滤波器初始尺寸,然后再引入接地孔整体建模仿真优化,因此存在接地孔个数、大小、位置都不确定的多因素、多水平问题,而改进方法将接地孔效应前置,得到的是考虑了接地孔的滤波器初始尺寸,从而避免了这些问题。以 Ka 波段滤波器为案例,分别使用传统的奇偶模阻抗

法、耦合系数和外部品质因数法以及接地孔效应前置的改进方法进行设计,结果显示,传统的方法在初始设计结果中出现了中心频率偏移,并且其他参数与设计指标相差较大,而改进方法的中心频率、通带范围以及带外抑制满足指标要求,并且最大插入损耗为 3.08 dB,最小回波损耗为 10.08 dB,有利于减少后续迭代次数。

参考文献:

- [1] Tang B, Cao Q. Effects of relative position errors of grounding holes on the performances of interdigital bandpass filters[C]//IEEE Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference. 2013;43-46.
- [2] 张娜,李元. 接地金属化孔对交指带通滤波器频响的影响分析[J]. 中国电子科学研究院学报, 2011, 6(5):548-550. (Zhang Na, Li Yuan. Analysis of grounding via holes influenced the frequency response of interdigital bandpass filter. Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, 2011, 6(5):548-550)
- [3] Swanson D G J. Grounding microstrip lines with via holes[J]. IEEE Trans Microwave Theory & Techniques, 1992, 40(8):1719-1721.
- [4] Chen C, Wu Q. Fast design and optimization of bandpass tapped-line interdigital filters using GENESYS[C]//IEEE Microwave Conference, 2008 China-Japan Joint. 2009;103-106.
- [5] 王义,楚光辉. 一种微带交指型滤波器的改良型设计[J]. 无线电工程, 2007, 37(12):34-36. (Wang Yi, Chu Guanghui. Design of an improved microstrip interdigital filter. Radio Engineering, 2007, 37(12):34-36)
- [6] 刘海强,周立学,李良. 交指型微带带通滤波器的设计[J]. 电子科技, 2014, 27(7):71-73. (Liu Haiqiang, Zhou Lixue, Li Liang. Design of a broad-band interdigital microstrip bandpass filter. Electronic Sci & Tech, 2014, 27(7):71-73)
- [7] 陈松,钟朝位,刘稷,等. 陶瓷基交指微带带通滤波器的设计[J]. 电子元件与材料, 2017, 36(1):48-50. (Chen Song, Zhong Chaowei, Liu Ji, et al. Design of an interdigital microstrip bandpass filter on ceramic substrate. Electronic Components and Materials, 2017, 36(1):48-50)
- [8] 文数文,高杨,许夏茜. 带抽头的微带交指滤波器初始设计流程[J]. 强激光与粒子束, 2018, 30:074101. (Wen Shuwen, Gao Yang, Xu Xi-axi. Initial design procedure of microstrip interdigital filter with tapped-line. High Power Laser and Particle Beams, 2018, 30:074101)
- [9] Goldfarb M E, Pucel R A. Modeling via hole grounds in microstrip[J]. IEEE Microwave & Guided Wave Letters, 1991, 1(6):135-137.
- [10] Chang K. Microstrip filters for RF/microwave applications[M]. 2nd. New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2011.
- [11] Caspi S, Adelman J. Design of combline and interdigital filters with tapped-line input[J]. IEEE Trans Microwave Theory & Techniques, 1988, 36(4):759-763.
- [12] Denig C. Using microwave CAD programs to analyze microstrip interdigital filters[J]. Microwave Journal, 1989, 32(3):147-152.
- [13] 郑冬,王志刚,罗浚溢. 抽头式交指带通滤波器的设计及实现[C]//全国信息与电子工程学术年会. 2010. (Zheng Dong, Wang Zhigang, Luo Junyi. Design of microstrip tapped-input interdigital bandpass filters//National Annual Conference on Information and Electronic Engineering. 2010)

Grounding via-hole effect pre-considered microstrip interdigital filter design

Wen Shuwen¹, Gao Yang², Xu Xiaxi¹

(1. School of Information Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China;

2. Institute of Electronic Engineering, CAEP, Mianyang 621999, China)

Abstract: Via-holes are usually required to ground for microstrip interdigital filter. The influence of the grounding via-hole is considered when modeling the overall system in traditional design methods, which will lead to the multi-factor and multi-level problem since the number, size and position of the grounding via-holes are uncertain. The problems can be avoided by proposing grounding via-hole effect in microstrip interdigital filter design. Taking Ka-band filter as an example, the traditional odd-even mode impedance method, coupling coefficient and external quality factor method, and the modification method of considering the grounding via-holes in the design process are used to design the filter respectively. The initial design results show that the center frequency of the traditional method is shifted to the left, and other parameters are much different from the design specification. The center frequency, passband range and stop rejection of the modification method meet the requirements of the specification, and the maximum insertion loss is 3.08 dB, the minimum return loss is 10.08 dB, which is helpful to reduce the subsequent iterations.

Key words: MEMS; filter; interdigital; microstrip line; grounding via-hole; design

PACS: 06.90.+v; 84.30.Vn; 85.85.+j